Лабораторная работа № 12

Программирование в командном процессоре

Чжу Ино

2026-10-15

Раздел 1

Информация

Докладчик

- Чжу Ино
- группа НПИбд-03-25
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- Студенческий билет: 1132258331

Раздел 2

Вводная часть

Цель работы

- Изучить основы программирования в оболочке
- Научиться писать небольшие командные файлы

Задачи

- Скрипт резервного копирования
- Обработка аргументов
- Аналог `ls`
- Подсчёт файлов

Раздел 3

Теоретические сведения

Оболочки

- sh, csh, ksh, bash
- POSIX — стандарты совместимости

Переменные

```
mark=/usr/andy/bin
mv afile ${mark}
```

Арифметика

- `let` — вычисления
- `(( ))` — условия

Ввод

```
read mon day trash
```

Метасимволы

*, ?, [...]

Командные файлы

```
bash file.sh [args]
```

Условия и циклы

```
if ... then ... fi
while ... do ... done
until ... do ... done
```

Раздел 4

Выполнение лабораторной работы

Скрипт backup

```
#!/bin/bash
tar -czf ~/backup_$(date +%Y%m%d).tar.gz "$0"
```

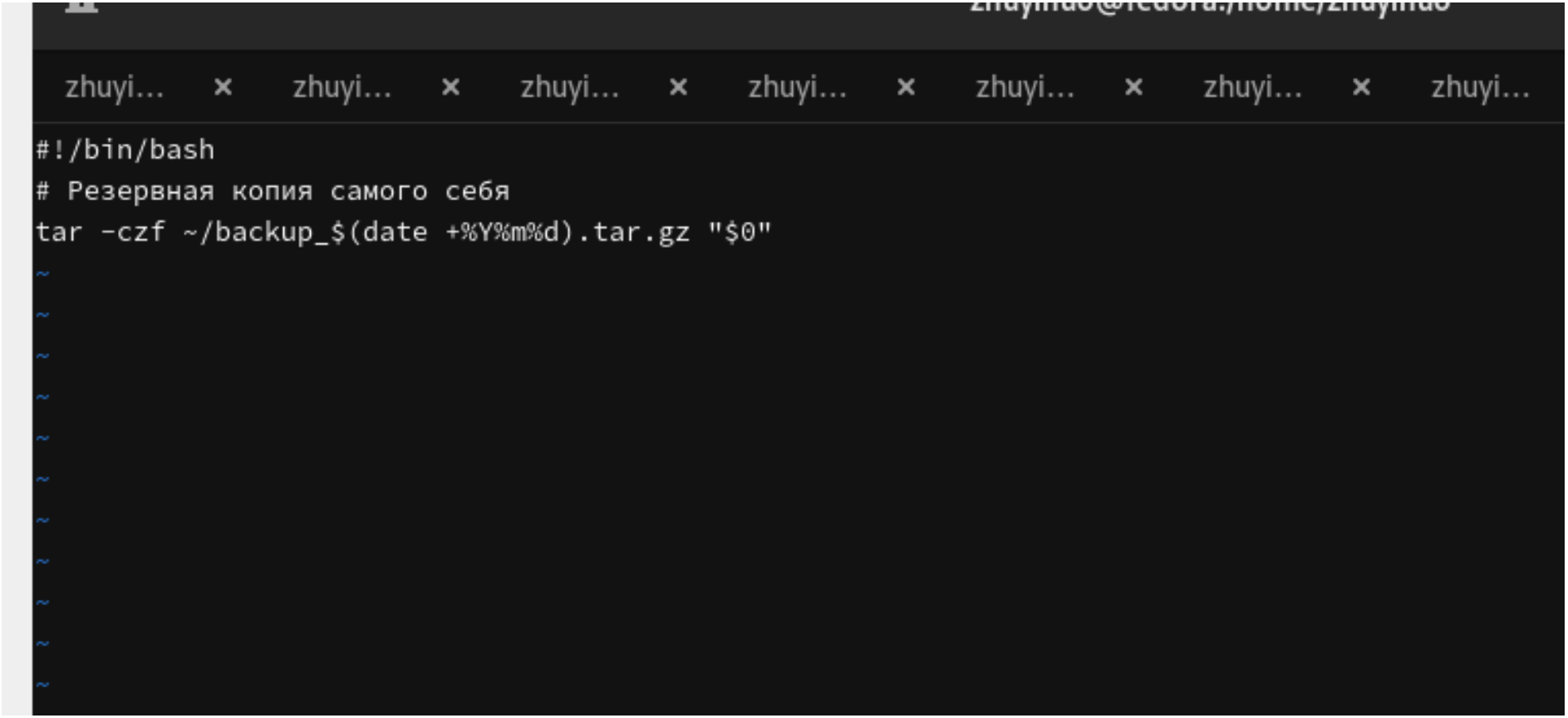
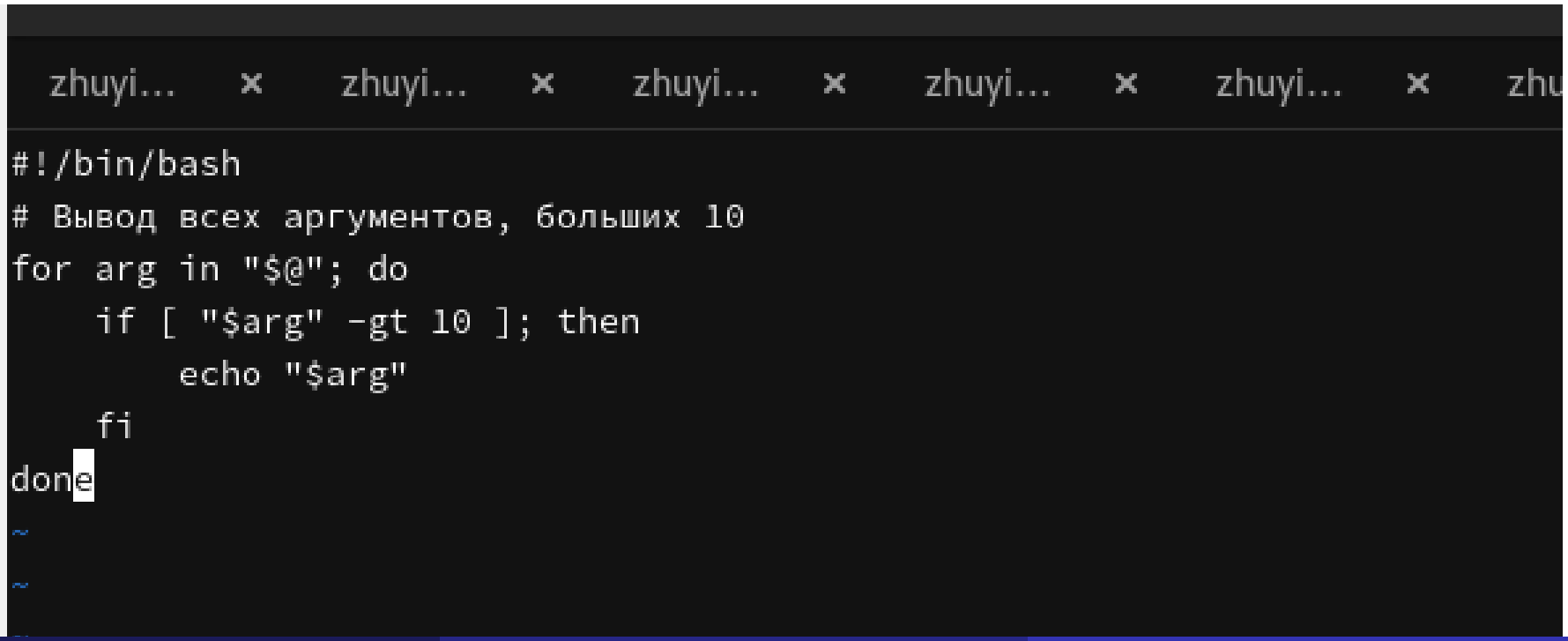


Рисунок 1: backup

Скрипт args

```bash
#!/bin/bash
for arg in "$@"; do
    if [ "$arg" -gt 10 ]; then
        echo "$arg"
    fi
done
```



Скрипт myls

```
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
for file in "$DIR"/*; do
    if [ -d "$file" ]; then
        echo "d $file"
    elif [ -f "$file" ]; then
        echo "f $file"
    fi
done
```

```
#!/bin/bash
# Аналог команды ls без использования самой команды
DIR="${1:-.}"
for file in "$DIR"/*; do
    if [ -d "$file" ]; then
        echo "d $file"
    elif [ -f "$file" ]; then
        echo "f $file"
```

Скрипт count

```bash
#!/bin/bash
DIR="${1:-.}"
EXT="${2:-txt}"
count=0
for file in "$DIR"/*."$EXT"; do
    if [ -f "$file" ]; then
        count=$((count + 1))
    fi
done
echo "Файлов .$EXT в $DIR: $count"
```

```bash
#!/bin/bash
# Подсчёт файлов с указанным расширением в каталоге
DIR="${1:-.}"
EXT="${2:-txt}"
count=0
for file in "$DIR"/*."$EXT"; do
    if [ -f "$file" ]; then
```

Раздел 5

Результаты

Результаты работы

- Написаны 4 командных файла
- Освоены переменные, арифметика, условия, циклы
- Освоена работа с аргументами

Раздел 6

Заключение

Главный вывод

Изучены основы программирования в оболочке bash, написаны командные файлы для резервного копирования, обработки аргументов, аналога `ls` и подсчёта файлов.